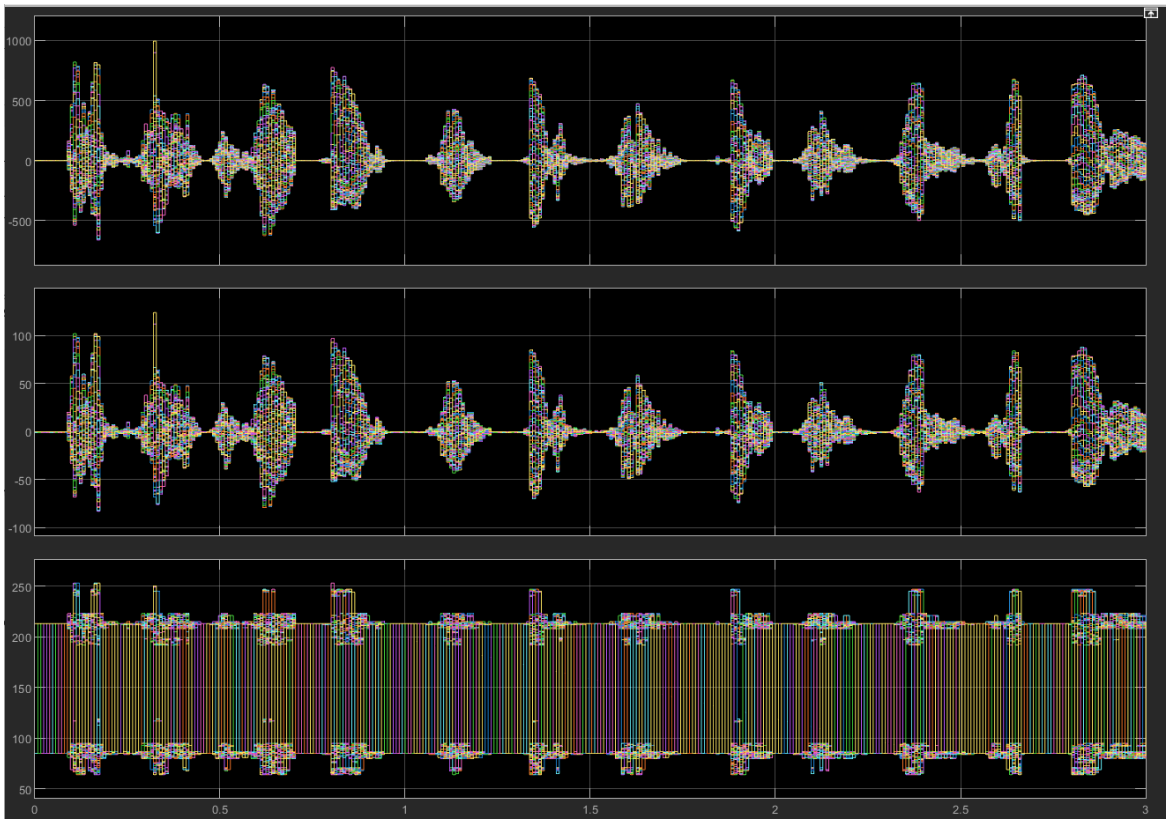
Mesure et caractérisation du traitement, de la modulation FM et de la numérisation d'un signal vocal



Date	20/06/2025
Membre	ABDOU Imane DHOIFFIR Owais
Groupe	GROUPE T

Table des matières

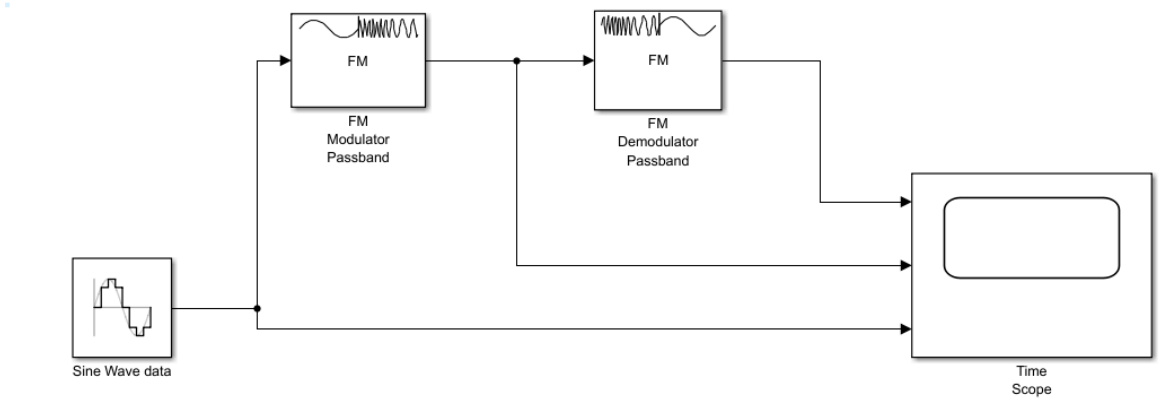
1.Modulation de Fréquence d'une sinusoïde..... 3
1.1 Introduction à la Modulation de Fréquence (FM) d'une Sinusoïde.....3
1.2 Configuration du Générateur de Signal Sinusoïdal.....4
1.3 Configuration du Bloc FM Modulator Passband.....4
1.4 Configuration du Bloc FM Demodulator Passband.....5
1.5 simulation Modulation de Fréquence.....5
1.6 Prise de mesure Modulation de Fréquence.....6
2.Caractériser un système transceiver..... 8
2.1 introduction Caractériser un système transceiver.....8
2.2 Configuration du bloc Audio Device Reader pour l'acquisition en temps réel.....8
2.4 Paramétrage du bloc Product pour une multiplication élément par élément dans Simulink.....10
2.5 Configuration du bloc G.711 Codec pour l'encodage audio A-law*.....11
2.6 Configuration du bloc G.711 Codec1 pour le décodage A-law vers PCM.....12
3.Analyse Temporelle des Signaux du Système de Transmission.....13
3.1 Mesures des signaux analogiques bruts et filtrés du codec [A*] ET[B*].....14
3.2 Mesures du signal en cours de numérisation par le codec G.711 [C*].....16
3.3 Mesures des signaux [*E] et [*F] après passage par le codec G.711 (numérisation et décodage).....18

1.Modulation de Fréquence d'une sinusoïde

1.1 Introduction à la Modulation de Fréquence (FM) d'une Sinusoïde

La modulation de fréquence (FM) consiste à transmettre un signal en faisant varier la fréquence d'une onde porteuse proportionnellement à l'amplitude du signal d'information. Dans ce montage, une sinusoïde de 4 Hz module une porteuse de 1000 Hz avec une déviation maximale de fréquence de 500 Hz. Le signal modulé est ensuite démodulé pour retrouver la sinusoïde d'origine. Cette technique est largement utilisée en radiocommunication pour sa robustesse face aux interférences.

ci-dessous nous allons expliquer les différentes étapes de ce processus :

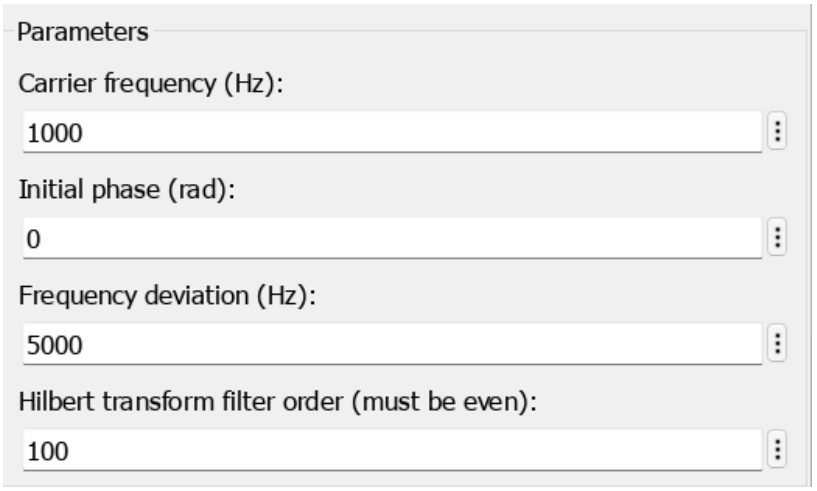


1.2 Configuration du Générateur de Signal Sinusoïdal



Cette configuration va générer une sinusoïde de fréquence 2 Hz (4π rad/s), avec une amplitude de 1V, sans décalage (bias 0), avec une phase initiale nulle, et un pas d'échantillonnage de 0,001 s pour une simulation précise.

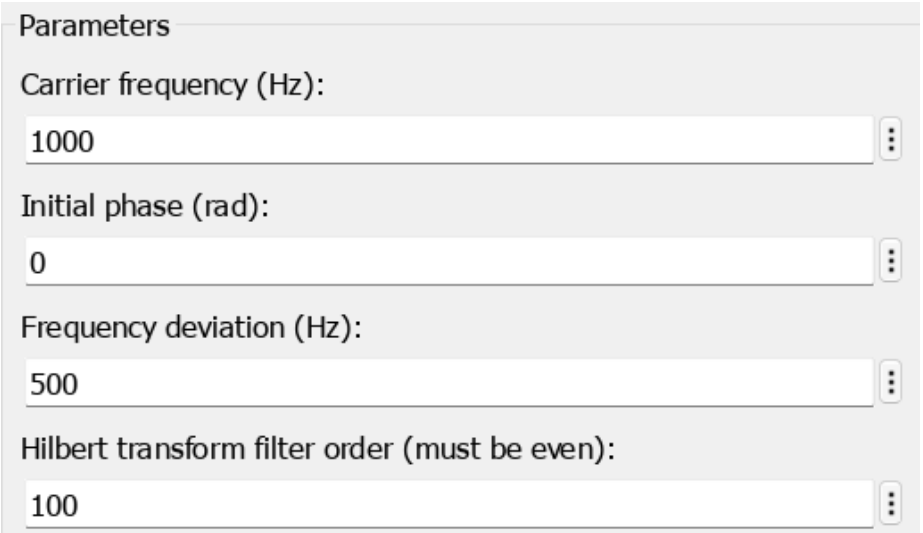
1.3 Configuration du Bloc FM Modulator Passband



Dans Le bloc FM Modulator Passband nous allons moduler un signal d'entrée scalaire en faisant varier la fréquence d'une porteuse à 1000 Hz selon l'amplitude du signal que nous avons réglé , avec une déviation maximale de fréquence de 500 Hz et une phase initiale nulle, produisant ainsi un signal modulé en fréquence en bande passante.

1.4 Configuration du Bloc FM Demodulator Passband

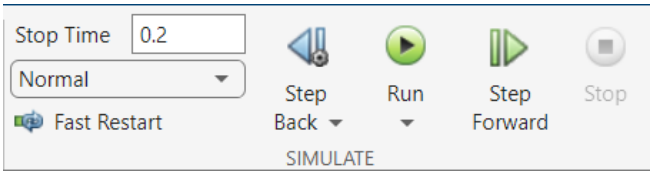
Dans le bloc FM Demodulator Passband, on démodule un signal modulé en fréquence en utilisant un discriminateur ; le signal d'entrée est un scalaire représentant le signal modulé autour d'une porteuse à 1000 Hz avec une déviation de fréquence réglée à 500 Hz, tandis qu'un filtre de Hilbert d'ordre 100 est utilisé pour extraire correctement le signal d'origine avec une phase initiale nulle.



Selon la règle de Nyquist, la fréquence d'échantillonnage (SampleRate) doit être strictement supérieure au double de la fréquence de déviation (2 × FrequencyDeviation) afin d'éviter le repliement spectral et assurer une démodulation FM correcte.

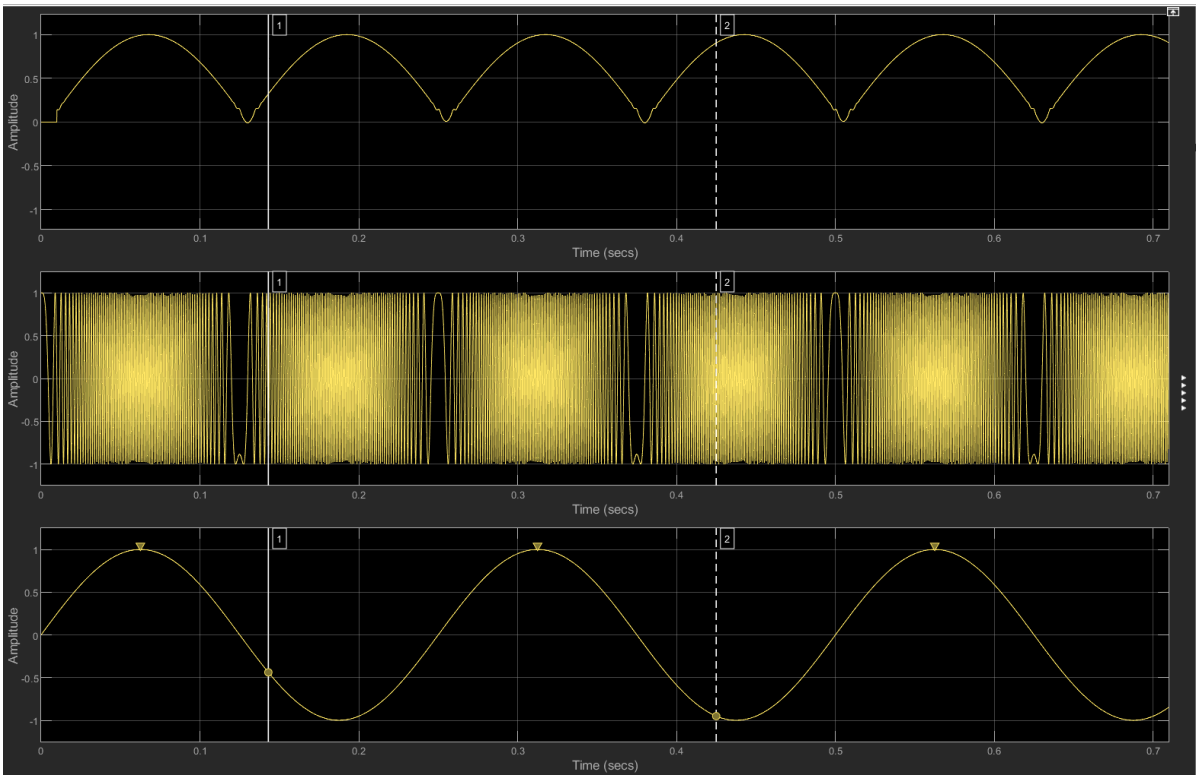
1.5 simulation Modulation de Fréquence

La simulation de la modulation de fréquence sera réalisée sur une durée de 2 secondes, durant lesquelles un signal sinusoïdal modulant à 4 Hz module une porteuse à 1000 Hz avec une déviation de fréquence de 500 Hz via le bloc FM Modulator Passband. Le signal modulé est ensuite démodulé pour récupérer le signal d'origine, permettant d'observer en temps réel la fidélité de la modulation et démodulation sur cette période de simulation.



1.6 Prise de mesure Modulation de Fréquence

Observations réalisées sur le signal [D*] qui est celui du milieu

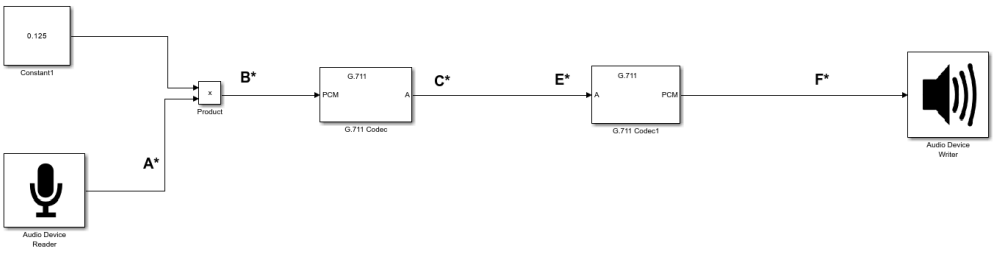


Paramètre	Signal 1 (Onde sinusoïdale)	Signal 2 (FM Modulé)	Signal 1 (FM Démodulé)
Type	Onde sinusoïdale originale	Signal RF à fréquence variable	Onde sinusoïdale restituée
Fréquence utile	3.55 a` 4.00 Hz	3.55 Hz (fréq. modulante)	3.55 Hz
Amplitude	1.980 V (crête à crête)	1.980 V (crête à crête)	1.000 V (pic)
Slew Rate	21.8 V/s	4.1 V/ms	2.06 V/s
Distorsion	Nulle (théorique)	Très faible	Faible (dépend du démodulateur)
Temps de montée	Non pertinent	$\approx 455 \text{ \mu s}$	Non pertinent
Fréquence porteuse	Non pertinent	634 Hz	Non pertinent

En comparant le signal audio original, le signal modulé en fréquence (FM) et le signal démodulé. Le signal de base est une sinusoïde de basse fréquence a environ 4 Hz avec une amplitude stable. Après modulation, la fréquence porteuse atteint environ 634 Hz, et l'amplitude reste constante avec une transition rapide d 'environ 455 µs. La démodulation restitue correctement le le signal, avec une fréquence proche de l'originale d'environ 3.55 Hz et une faible distorsion.mesure montre le bon fonctionnement du système de transmission FM.

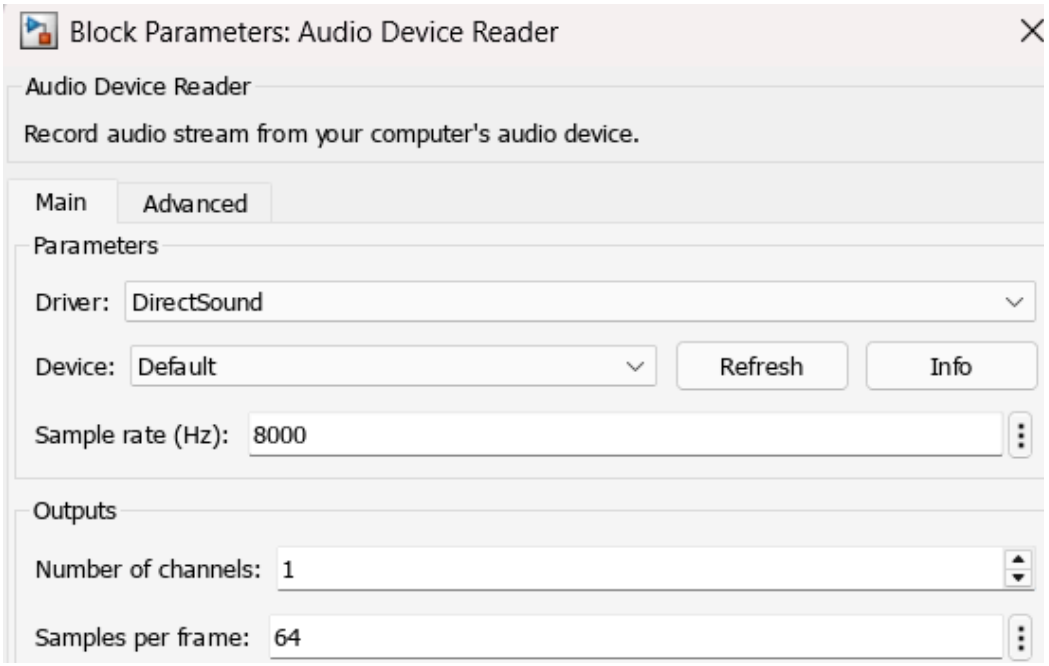
2.Caractériser un système transceiver

2.1 introduction Caractériser un système transceiver



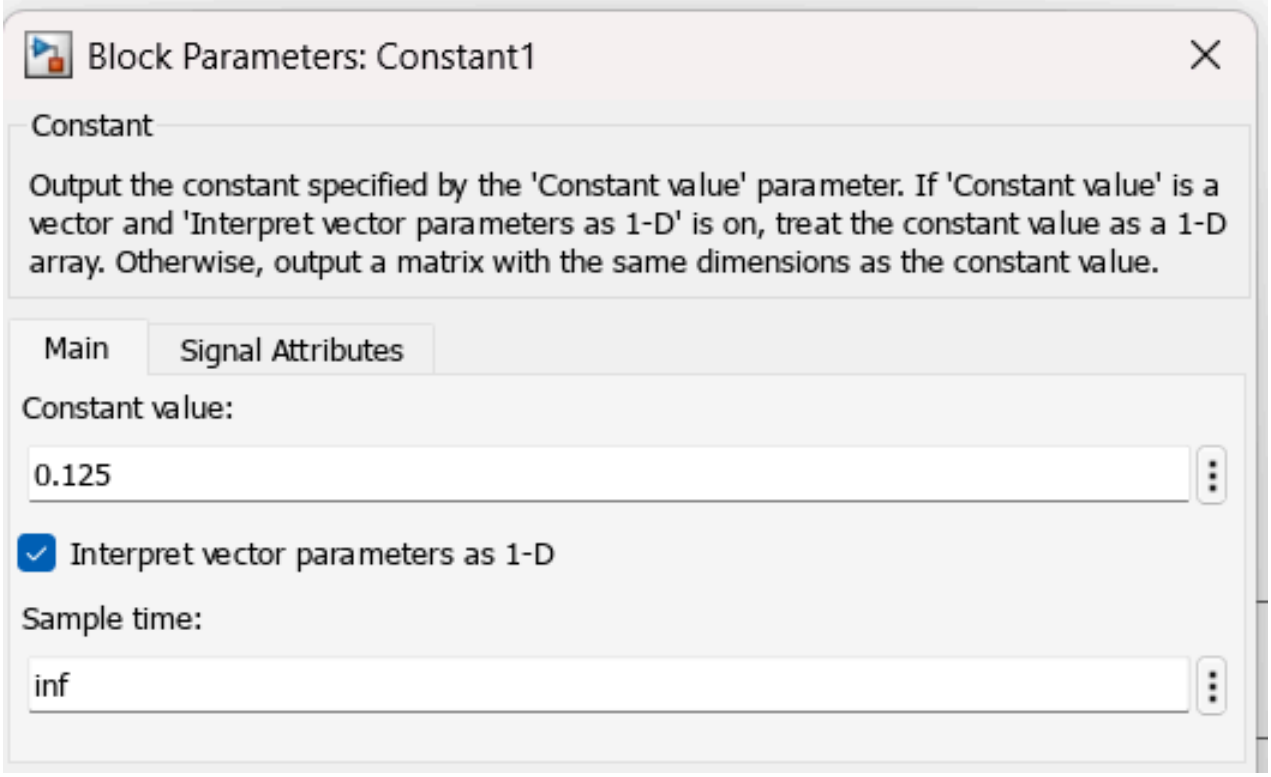
2.2 Configuration du bloc Audio Device Reader pour l'acquisition en temps réel

Dans le bloc Audio Device Reader ont la configuré pour enregistrer un signal audio en mono (1 canal). Avec une fréquence d'échantillonnage fixée à 8000 Hz, ce qui signifie que 8000 échantillons sont capturés chaque seconde. Le bloc lit 64 échantillons par trame, cel nous permet de déterminer la taille des blocs de données traités à chaque étape.



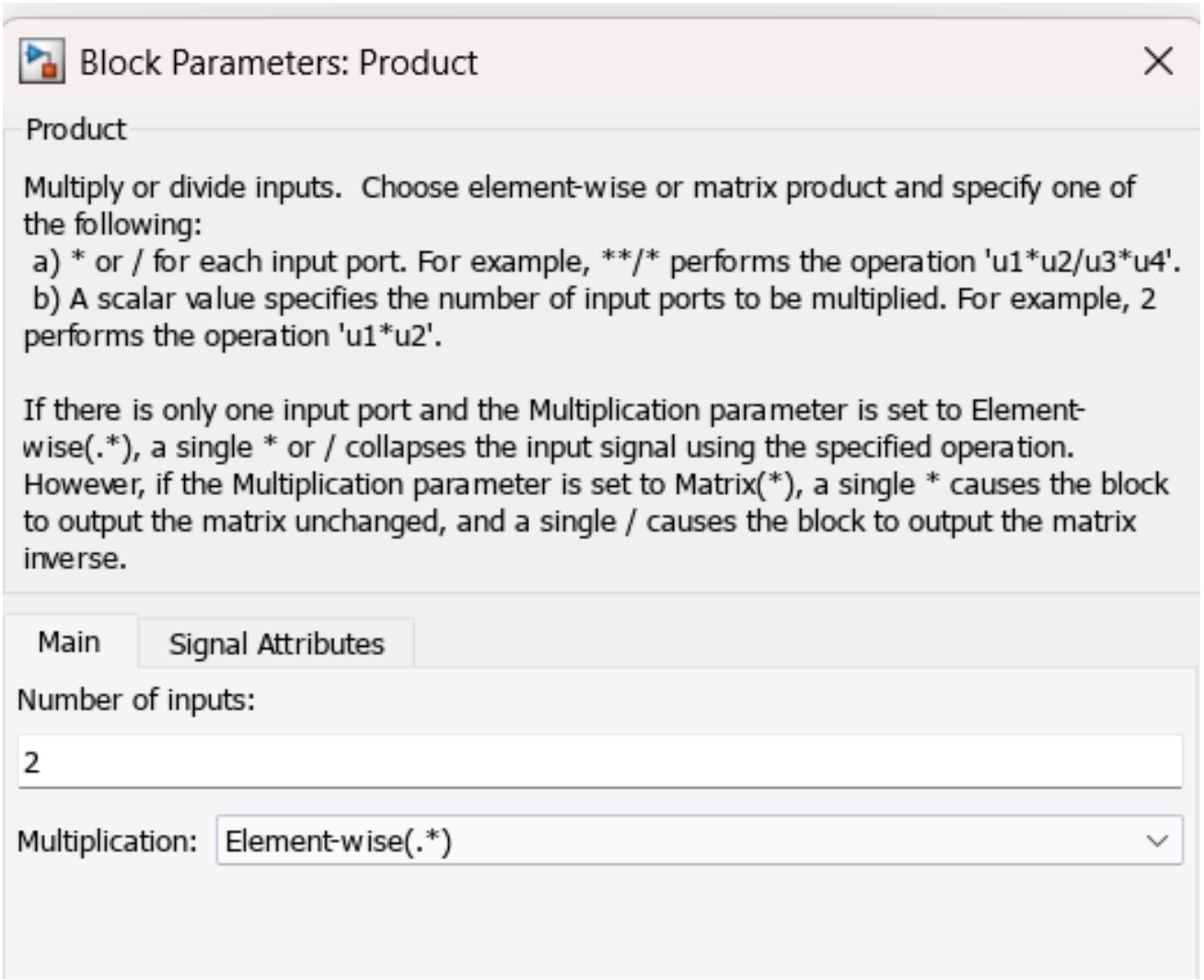
2.3 Paramétrage du bloc Constant dans Simulink

Dans le bloc Constant 1 ont va génèrer une sortie constante de 0.125. Cette valeur est interprétée comme un scalaire ou un vecteur 1-D. Le temps d'échantillonnage est défini sur inf, ce qui signifie que la constante ne change jamais au cours de la simulation.



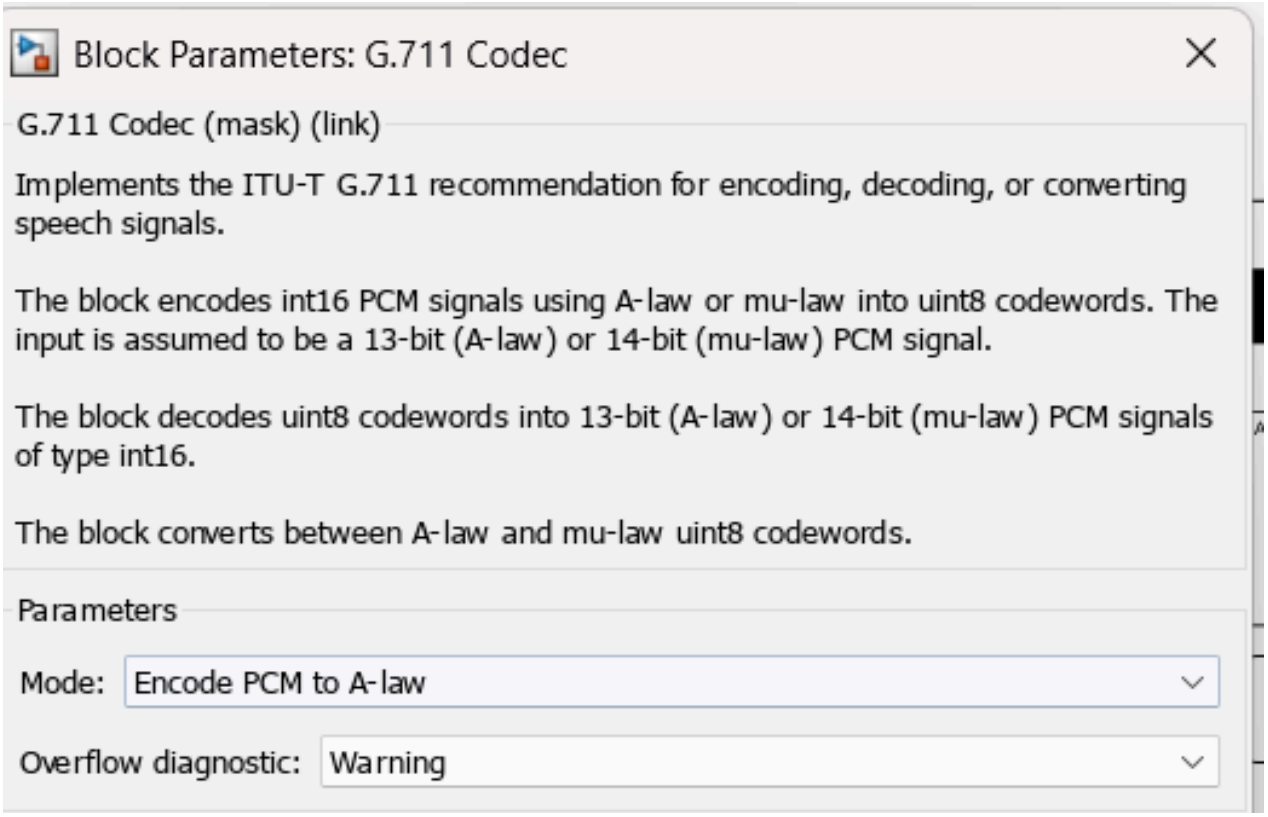
2.4 Paramétrage du bloc Product pour une multiplication élément par élément dans Simulink

Dans le bloc product nous l'avons paramétré pour effectuer une multiplication élément par élément l' Element-wize(.*) entre 2 entrées. Cela signifie que les valeurs des signaux sont multipliées point par point, ce qui nous sera utile pour appliquer des gains et moduler un signal avec un autre.



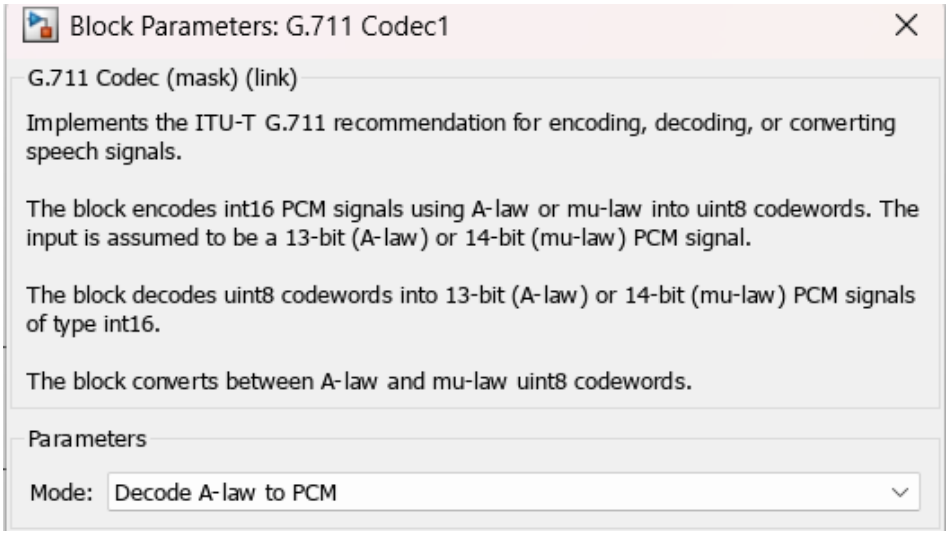
2.5 Configuration du bloc G.711 Codec pour l'encodage audio A-law*

Le bloc G.711 Codec va nous permettre d'encoder le signal audio selon la norme ITU-T G.711, utilisée couramment en téléphonie. Nous l'avons réglé pour encoder un signal PCM au format A-law, ce qui transforme des données audio int16 en codeurs uint8 compressés. Ce codage est utile pour réduire le débit sans trop altérer la qualité de la voix. Le paramètre "Overflow diagnostic" sert à détecter et gérer les débordements éventuels lors de la conversion. c'est cela qui nous permet de simuler la compression vocale dans les systèmes de communication numérique.



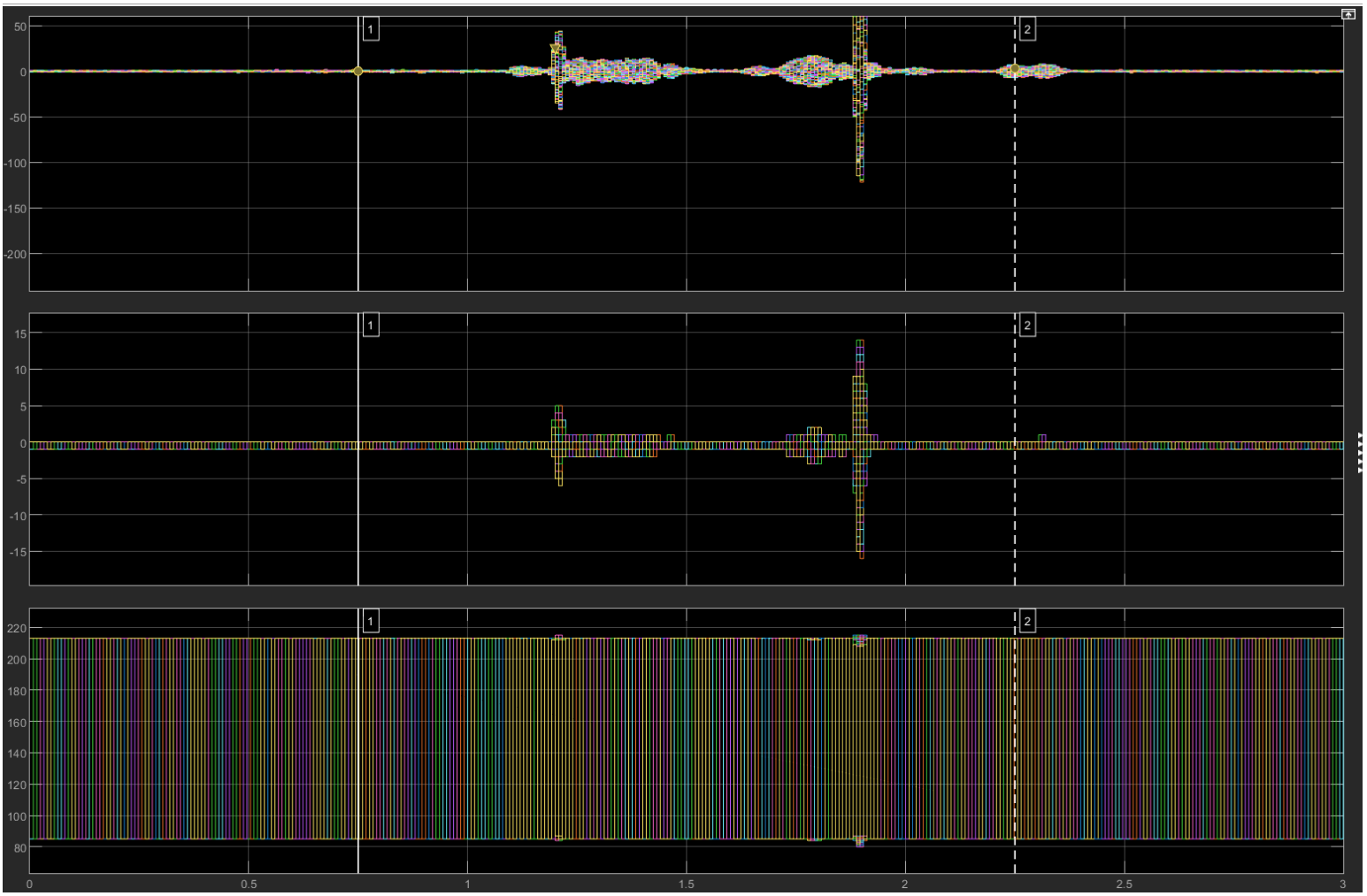
2.6 Configuration du bloc G.711 Codec1 pour le décodage A-law vers PCM.

Ici le bloc G.711 Codec est configuré en mode "Decode A-law to PCM", ce qui signifie qu'il décompresse un signal audio encodé au format A-law (codeurs uint8) pour le convertir en un signal PCM (int16) utilisable. Cette opération est essentielle pour notre signal vocal pour qu'elle soit compréhensible après transmission ou traitement dans un système de téléphonie numérique. Ce bloc permet donc de reconstruire le signal audio original à partir de sa version compressée.

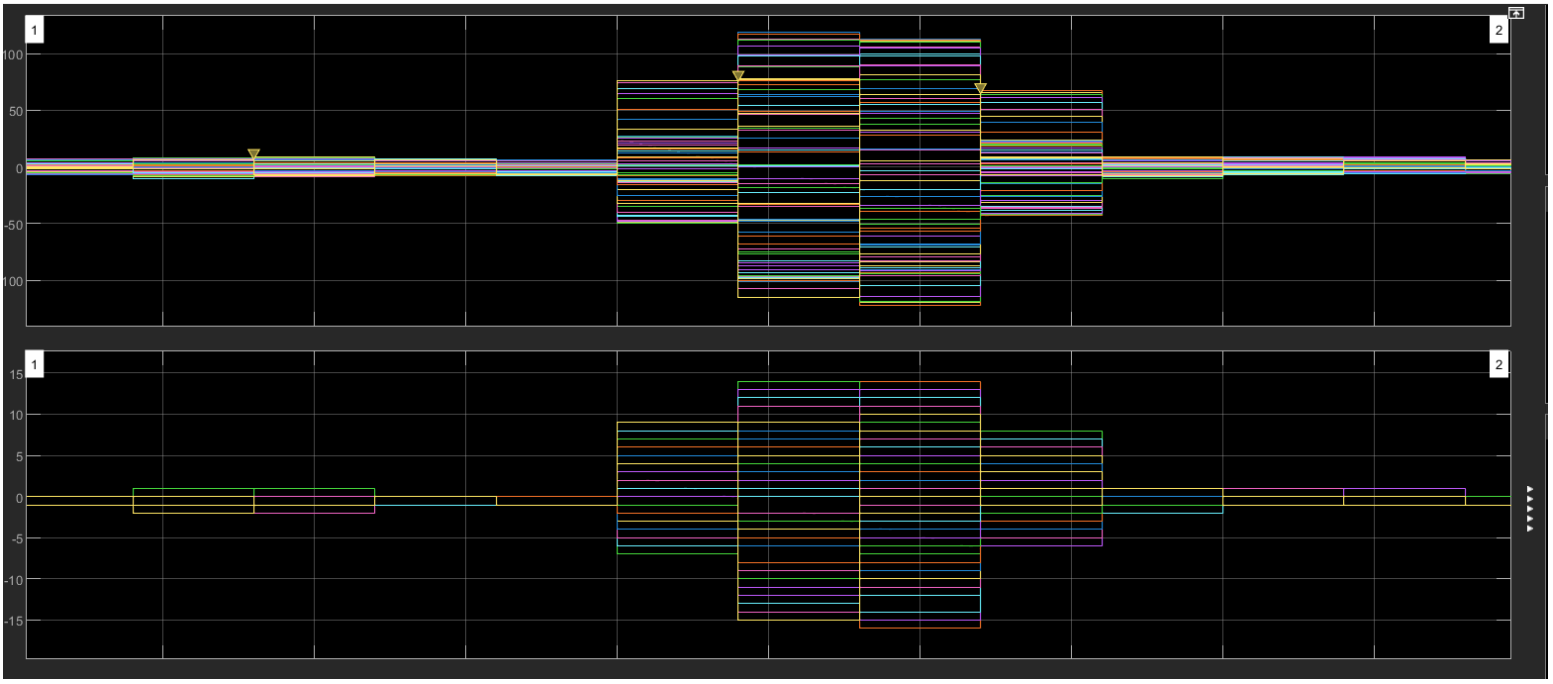


Le bloc Audio Device Writer permet de lire (jouer) un flux audio via le périphérique audio de l'ordinateur. Il est utilisé pour envoyer un signal audio traité dans Simulink vers les haut-parleurs. Dans cette configuration, le bloc utilise le driver DirectSound et le périphérique audio par défaut, avec un taux d'échantillonnage hérité de l'entrée pour assurer la compatibilité du signal. Ce bloc est essentiel pour écouter les signaux décodés ou reconstruits en temps réel.

3.Analyse Temporelle des Signaux du Système de Transmission



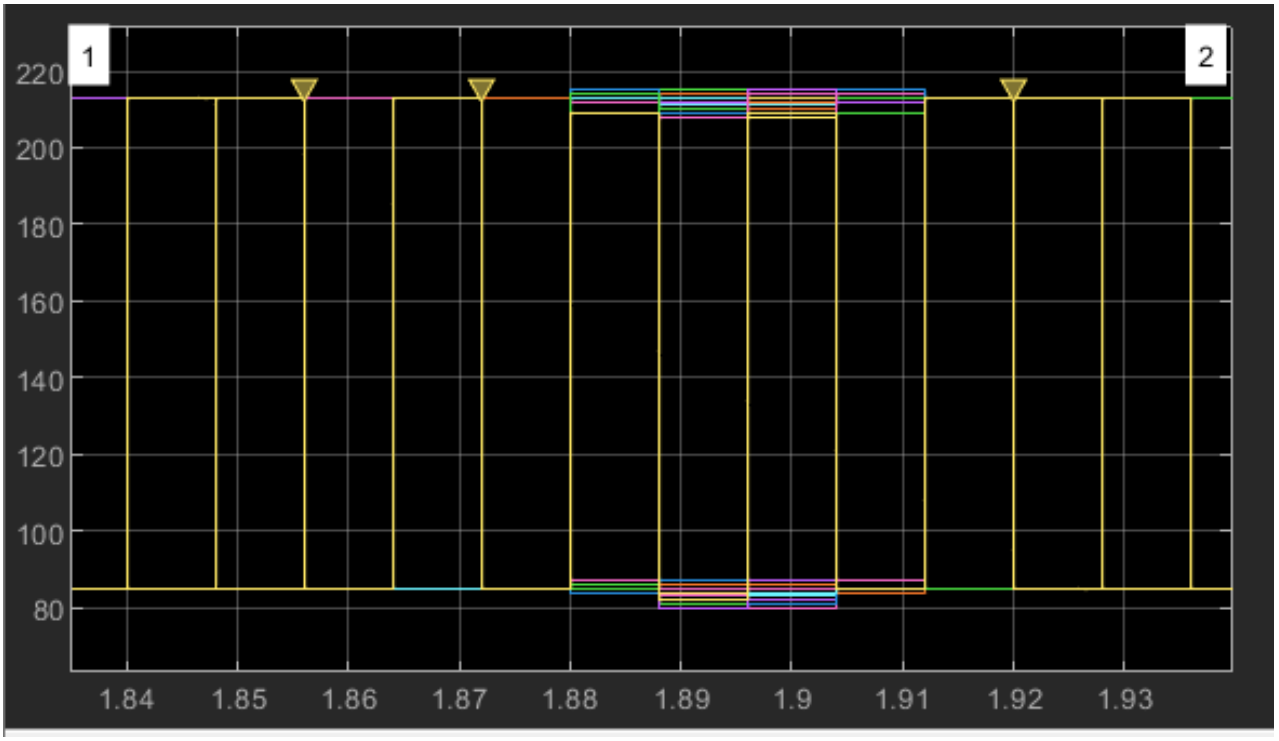
3.1 Mesures des signaux analogiques bruts et filtrés en amont du codec [A*] ET [B*]



Paramètre	Signal A (avec codec)	Signal B (avant codec, après Product)
Fréquence	≈667 mHz	≈667 mHz
Amplitude Max / Min	+77.0 V/−120.0 V	+9.0 V/−15.0 V
Crête à crête	197.0 V	24.0 V
Valeur moyenne	≈1.58 V	≈−0.15 V
RMS (tension efficace)	45.7 V	5.39 V
Temps de montée	≈3.864 ms	≈3.873 ms
Temps de descente	≈3.648 ms	≈3.712 ms
Slew Rate (montée)	≈+23.25 V/ms	≈+2.875 V/ms
Slew Rate (descente)	≈−24.625 V/ms	≈−3.0 V/ms

Les deux signaux A et B sont capturés avant le codec, mais le signal B (après le bloc Product) présente une réduction claire du bruit par rapport au signal A. Par exemple, le pic à pic passe de 197 V (A) à 13.92 V (B), et la valeur RMS chute de 45.7 V (A) à 5.39 V (B), traduisant une diminution de l'énergie du bruit. De plus, les mesures de Slew Rate indiquent une transition plus douce pour B (–3.000 V/ms) comparé à A (–24.625 V/ms), confirmant une forme d'onde plus lissée. Visuellement, B est nettement plus propre et régulier.

3.2 Mesures du signal en cours de numérisation par le codec G.711 [C*]

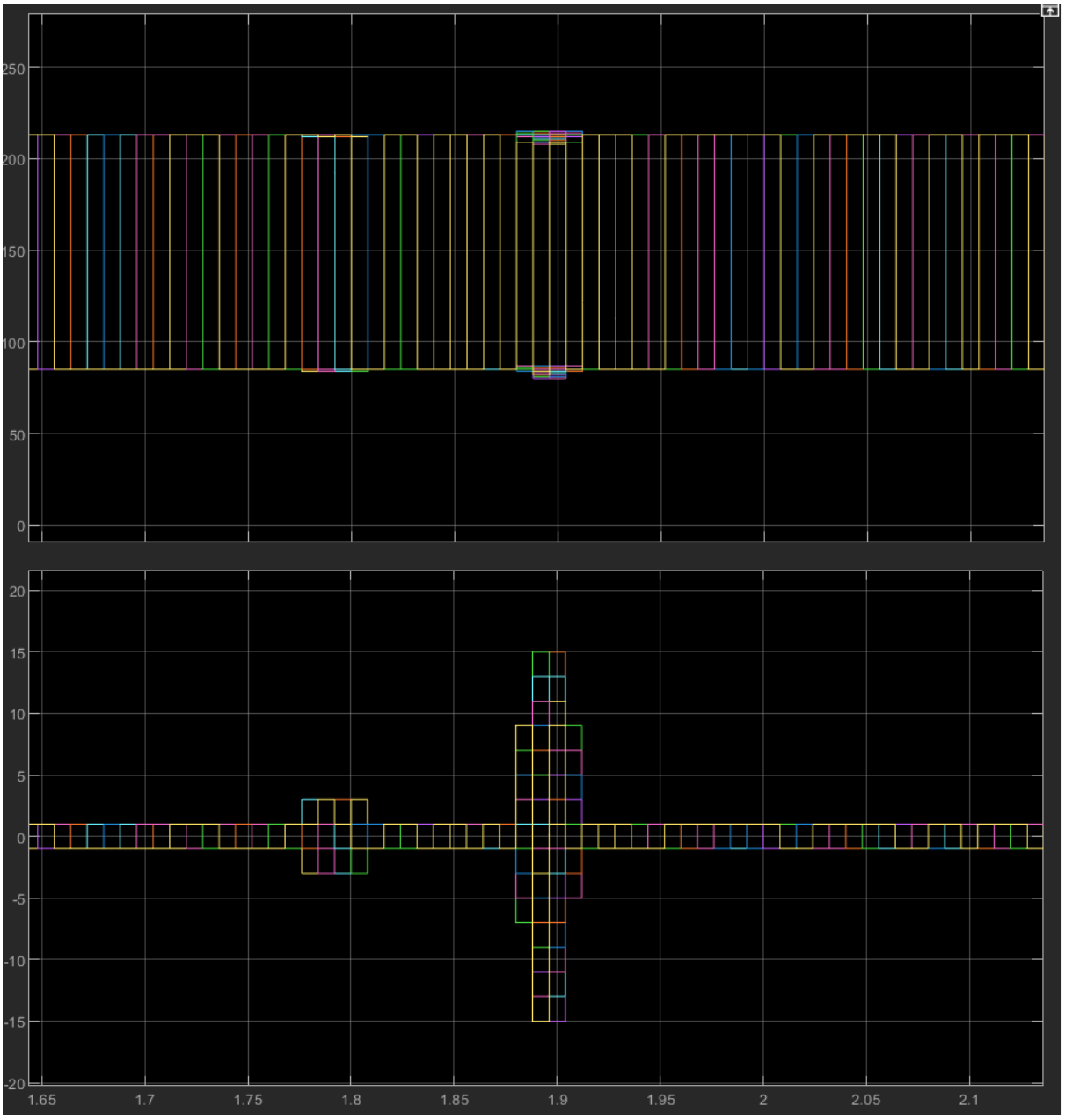


Paramètre	Valeur mesurée
Fréquence	667.6 mHz
Maximum	213.0 V
Minimum	82.0 V
Pic à pic (Peak to Peak)	131.0 V
Moyenne (Mean)	143.2 V
Médiane	85.0 V
RMS	156.6 V
Slew Rate (montée)	+ 16 V/ms
Slew Rate (descente)	- 16 V/ms
Temps de montée	6.353 ms
Nombre de cycles	4

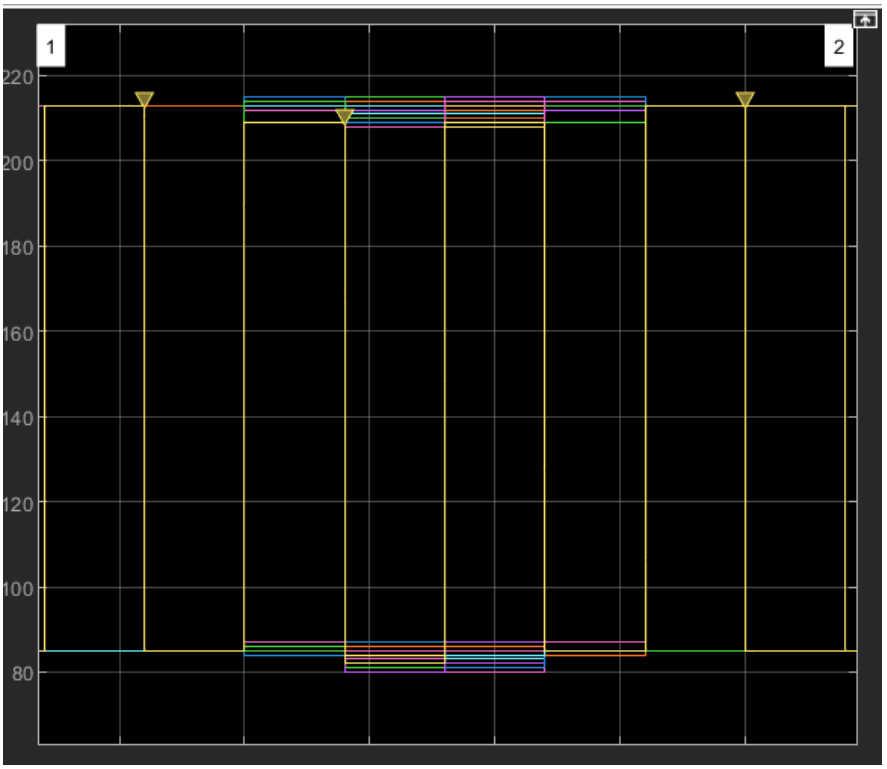
Le signal C représente la sortie du codec G.711. Il conserve une forme d'onde numérique compressée avec des niveaux discrets et un amplitude maximale atteignant 213 V, contre des niveaux planchers autour de 82 V. Son pic à pic est de 131 V, et l'énergie moyenne (RMS) est relativement élevée (156.6 V), traduisant une quantification par paliers due au codage G.711. On observe également une transition rapide avec un slew rate de ±16 V/ms et des fronts marqués caractéristiques des signaux encodés.

Le signal A est encore analogique et bruité. Le signal B montre une réduction de bruit grâce à un traitement (multiplication), tout en restant analogique. Le signal C est quant à lui numérisé par le codec G.711 : on observe une forme en paliers due à la quantification. Cette numérisation rend le signal plus robuste mais moins précis, car les valeurs sont arrondies.

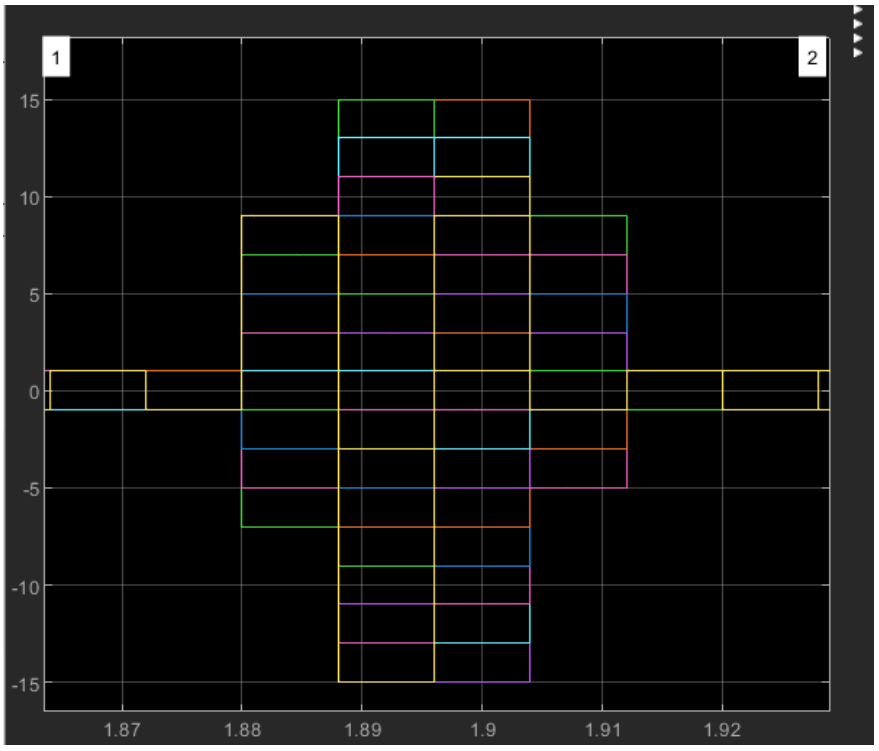
3.3 Mesures des signaux [*E] et [*F] après passage par le codec G.711 (numérisation et décodage)



signal du point E :



signal du point F :



Paramètre	Signal E (codé)	Signal F (décodé)
Fréquence	4.070 Hz	4.070 Hz
Maximum	213.0	9.0
Minimum	82.0	-15.0
Pic à pic	131.0	24.0
Moyenne (Mean)	140.7	0.111
Médiane	85.0	-1.0
RMS	154.1	6.608
Slew rate (montée)	16.0 V/ms	3.0 V/ms
Slew rate (descente)	-16.0 V/ms	-3.0 V/ms
Temps de montée	6.353 ms	3.712 ms
Nombre de cycles	2	1

Le signal E (codé) présente des paliers nets avec des valeurs hautes typiques d'un signal numérique G.711, tandis que le signal F (décodé) retrouve une forme plus lisse et analogique, mais avec une réduction d'amplitude, un ralentissement des transitions et un lissage du signal.

CONCLUSION :

Nous avons constaté que le signal vocal original (**[*A]**) capté avec du bruit est d'abord filtré (**[*B]**) pour améliorer sa qualité, puis numérisé (**[*C]**) par le codec G.711 avec un échantillonnage à 8 kHz. Après cela, il est modulé en fréquence (**[*D]**), avec une fréquence porteuse observée autour de 634 Hz, une amplitude constante et une transition rapide de 455 µs. Le signal démodulé présente une fréquence proche de l'originale (environ 3,55 Hz) avec une faible distorsion, ce qui montre le bon fonctionnement du système. Enfin, lors du décodage (**[*F]**), le signal retrouve sa forme générale malgré une légère perte d'amplitude liée à la compression.